陈亦新

北京大学博士研究生

Google Scholar GitHub ORCID

yixinchen0320@gmail.com
2311110791@stu.pku.edu.cn
yixinchen-ai.github.io

研究方向

我研究医学影像分割与 PET、CT、MRI 之间的跨模态学习，也开展肿瘤、脂肪肝和多器官代谢的临床影像研究。

教育经历

北京大学 2023 年 9 月至今
医学技术博士研究生

伦敦国王学院 2019–2020 年
人工智能硕士，Distinction

厦门大学 2015–2019
自动化本科，数理金融第二学位

挑战赛成绩与科研项目

autoPET V：Category 1 第二名 2026
MICCAI autoPET V 挑战赛，交互式 PET/CT 病灶分割。

CMR-MULTI：第二名 2026
多序列心脏 MRI 分割，方法论文入选 CMRSeg 挑战赛口头报告。

REG²：第四名 2026
方法论文入选 MICCAI 2026 挑战赛 workshop 海报。

CHIMERA-agent：创新智能体方案奖 2026
PKU Intelligence 团队，MICCAI 2026。奖项原名：Innovative Agent Solution Award。

国家自然科学基金博士生项目 2026–2027，青年学生基础研究项目（博士研究生）
项目负责人，研究全人体 PET/CT 的多器官代谢信息提取与分析。

新闻报道

我院博士研究生在MICCAI 2026国际挑战赛荣获两项荣誉 2026-10-10
北京大学医学部医学技术研究院

我院博士研究生陈亦新获批2025年度国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助 2026-01-13
北京大学医学部医学技术研究院

工作经历

鹰瞳科技 AirDoc 2022 年 7 月–9 月
注册算法工程师
研发 ICL 术后拱高预测模型，利用眼部测量与晶体尺寸，预测手术后植入晶体与自身晶状体之间的距离。
开展超广角眼底图像分析、临床需求调研，并参与医疗器械注册工作。

安德医智 BioMind
医疗图像深度学习算法工程师
2020 年 11 月–2022 年 6 月

开发心脏超声模型，负责图像质控、多普勒频谱分割与测量、间隔缺损检测及瓣膜反流分析。
与医生梳理诊断流程，将模型接入超声辅助诊断系统，并参与卵巢肿块智能诊疗系统研发。

论文与会议报告

2026

EJNMMI, 2026
已接收

Whole-Body [^{18}F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD

Yixin Chen（第一作者）, Chuanzhi Zhou, Lijuan Guo, et al.

ICML, 2026
Spotlight

NeuronCtrl: Geometry-Aware Safe Closed-Loop Generative Control for Neuronal Microenvironment Dynamics

Haowei Xu, **Yixin Chen**, Wanyi Fu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie
会议　OpenReview

IEEE TRPMS, 2026

Neural Network Approximation Aided Kinetic Parameter Inference of Compartment Models in Dynamic PET

Wenrui Shao, **Yixin Chen**, Ourui Fu, Tian Li, Zhi Yang, Nan Li, Hongbin Han, Xiangxi Meng, Zhaoheng Xie
论文

CVPR Findings, 2026

PHATE-Net: Differentiable Pseudotime Learning for Trustworthy Disease Trajectories in PET

Yixin Chen, Yan Wang, Wenrui Shao, Zhaoheng Xie
论文

2025

Nature Communications, 2025

Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation

Yixin Chen（第一作者）, Lin Gao, Yajuan Gao, Rui Wang, Jingge Lian, Xiangxi Meng, Yanhua Duan, Leiying Chai, Hongbin Han, Zhaoping Cheng, Zhaoheng Xie
论文　arXiv　代码

Health Data Science, 2025

VP-SFDA: Visual Prompt Source-Free Domain Adaptation for Cross-Modal Medical Image

Yixin Chen, Yan Wang, Zhaoheng Xie
论文

EJNMMI Physics, 2025

Neural network-aided unsupervised input function estimation for dual-time-window PET Patlak analysis

Wenrui Shao, Yarong Zhang, Fen Du, Fangxiao Cheng, **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Ying Liang, Zhaoheng Xie
论文

IEEE NSS/MIC/RTSD, 2025

A Physiology-Supervised Neural Operator Framework for Kinetic Parameter Estimation in Dynamic PET

W. Shao, **Yixin Chen**, Z. Wang, R. Xu, X. Meng, Z. Xie
论文

2024

IEEE TMI, 2024

PCNet: Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model

Yixin Chen, Yajuan Gao, Lei Zhu, Wenrui Shao, Yanye Lu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie
论文 代码

MICCAI, 2024
海报报告

LUCIDA: Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation

Yixin Chen, Xiangxi Meng, Yan Wang, Shuang Zeng, Xi Liu, Zhaoheng Xie
论文 代码

IEEE TRPMS, 2024

Structure-Enhanced Unsupervised Domain Adaptation for CT Whole-Brain Segmentation

Yixin Chen（第一作者）, Yajun Gao, Lei Zhu, Jianan Li, Yan Wang, Jiakui Hu, Hongbin Han, Yanye Lu, Zhaoheng Xie
论文 代码

IEEE NSS/MIC/RTSD, 2024

Neural Network-Asissted Dual-time-window Acquisition: Modeling Incomplete Input Functions for Patlak Analysis

W. Shao, Y. Zhang, **Yixin Chen**, X. Meng, Y. Liang, Z. Xie
论文

2023

IEEE TMI, 2023

FVP: Fourier Visual Prompting for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation of Medical Image Segmentation

Yan Wang, Jian Cheng, **Yixin Chen**, Shuai Shao, Lanyun Zhu, Zhenzhou Wu, Tao Liu, Haogang Zhu
论文

IEEE EMBC, 2023

Rethinking Disentanglement in Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation

Yan Wang, **Yixin Chen**（第一作者）, Yingying Zhang, Haogang Zhu
论文

Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2023

Echocardiography-based AI for detection and quantification of atrial septal defect

Xixiang Lin, Feifei Yang, **Yixin Chen**（第一作者）, et al.
论文

2022

IEEE EMBC, 2022

MSGAN: Multi-Stage Generative Adversarial Networks for Cross-Modality Domain Adaptation

Yan Wang, **Yixin Chen**（第一作者）, Wenjun Wang, Haogang Zhu
论文

Cancers, 2022

A deep learning model system for diagnosis and management of adnexal masses

Jianan Li, **Yixin Chen**（第一作者）, Minyu Zhang, et al.
论文

Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2022

Echocardiography-based AI detection of regional wall motion abnormalities and quantification of cardiac function in myocardial infarction

Xixiang Lin, Feifei Yang, **Yixin Chen**, et al.
论文

预印本

arXiv, 2026

PreSight: Preoperative Outcome Prediction for Parkinson's Disease via Region-Prior Morphometry and Patient-Specific Weighting

Yand Wang, Chen Zhang, Lanyun Zhu, **Yixin Chen**, Qunbo Wang, Yutong Bai, Jurgen Germann, Yinghong Wen, Shuai Shao
arXiv

SSRN 预印本，2025

Whole-Body Inter-Organ Metabolic Atlas for PET/CT Anomaly Detection

Yixin Chen, Lin Gao, Lei Zhu, Ruoyan Xu, Fangxiao Cheng, Xinyu Liu, Hongbin Han, Zhaoping Cheng, Zhaoheng Xie
预印本

---

arXiv 预印本，2023

FP-PET: Large Model, Multiple Loss And Focused Practice

Yixin Chen, Ourui Fu, Wenrui Shao, Zhaoheng Xie
arXiv

---

arXiv, 2023

SL: Stable learning in source-free domain adaption for medical image segmentation

Yixin Chen, Yan Wang
arXiv

挑战赛论文与会议摘要

MICCAI REG^2 challenge workshop, 2026
海报报告

Diagnosis-Conditioned Retrieval for Structured Pathology Workflows

Yixin Chen
论文

MICCAI CMRSeg workshop, 2026
入选口头报告

Acquisition-Structured nnU-Net Ensembles for Multi-Sequence Cardiac MRI Segmentation and Quantification

Yixin Chen, Yizhen Peng
论文

MICCAI MVAA challenge workshop, 2026
海报报告

Failure-Mode-Driven Multimodal Mitral Valve Segmentation for the MVAA 2026 Challenge

Yixin Chen
论文

EANM, 2025
口头报告摘要，OP–308

Multiorgan Metabolic Dysregulation in Alzheimer's Disease: Total–body PET/CT Reveals Systemic Network Interactions with Amyloid Burden

R. Xu, Y. Duan, L. Gao, **Yixin Chen**, H. Han, Z. Cheng, Z. Xie
会议日程

专利、教学与学术服务

12 项发明专利
4 项已授权，8 项实质审查中。

Nature Communications
Early Career Co–Reviewer，合作审稿

计算机视觉课程讲师
录制初级与中级课程，讲解机器学习基础及视觉算法。

《深度学习理论与实战：PyTorch 案例详解》 2021
独著，清华大学出版社，2021 年。